

山东大学_____学年____学期 概率论与数理统计作业卷（三）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷人
得分												

一、填空题

1. 设有随机变量 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ ，则 X 的分布函数为_____
2. 如果离散型随机变量 X 的分布律如下表所示，则 $C =$ _____

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{C}$	$\frac{1}{2C}$	$\frac{1}{3C}$	$\frac{1}{4C}$

3. 已知 X 的分布律如下表所示

X	0	1	2	3	4	5
$P\{X = x\}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

则 $Y = (X - 2)^2$ 的分布律为

Y	
$P\{Y = y\}$	

二、选择题

1. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 是某两个随机变量的分布函数, 为使 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 成为某一随机变量的分布函数, 在下列给定的各组数值中应取 ()
- (A) $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$ (B) $a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$
- (C) $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$ (D) $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$
2. 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = b\lambda^k, (k = 1, 2, 3 \dots)$ 且 $b > 0$, 则 λ 为 ()
- (A) $\lambda > 0$ 的任意实数 (B) $\lambda = b + 1$ (C) $\lambda = \frac{1}{1+b}$ (D) $\lambda = \frac{1}{b-1}$

三、计算、证明题

1. 一个袋中有 5 只球, 编号为 1, 2, 3, 4, 5 在其中任取 3 只, 以 X 表示取出的 3 只球中的最大号码, 求 X 的概率分布。
2. 一汽车沿一街道行驶需要通过三个均设有红绿信号的路口, 每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立, 且红、绿两种信号显示时间差相等, 以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口个数, 求 X 的概率分布。
3. 设随机变量 X 的可能取值为-1, 0, 1, 且取这三个值的概率比为 1:2:3, 求 X 的概率分布。